

Ein Widerstand kann nichts schalten – wie wird daraus trotzdem ein Schalter?

Papierfassung der Selbstlernstunde. Die Lösungen stehen in einem eigenen Heft, das du am Ende bekommst.



Die Frage dieser Stunde: Die Laterne geht abends von allein an. Im Kasten sitzt ein LDR. Ein LDR ist nur ein Widerstand. Er kann nichts einschalten. Wie wird daraus trotzdem ein Schalter?

WORUM ES GEHT

Letzte Woche hast du gelernt: Mehr Licht macht den Widerstand kleiner.

Heute wird es genau. Du misst selbst, *wie viel* kleiner.

Danach baust du eine Schaltung. Sie macht aus dem Widerstand eine Spannung. Nur eine Spannung kann schalten.

Der Plan

Teil	Min	Was du tust
1	5	Bild ansehen. Prognose ankreuzen.
2	13	Messreihe aufnehmen. Diagramm zeichnen. Faktoren vergleichen.
3	12	Spannungsteiler. Zwei Wirkungen ziehen gegeneinander.
4	5	Merksatz. Zurück zur Prognose.
5–6	8	Quiz. Exit-Ticket. Abgabe.

WICHTIG

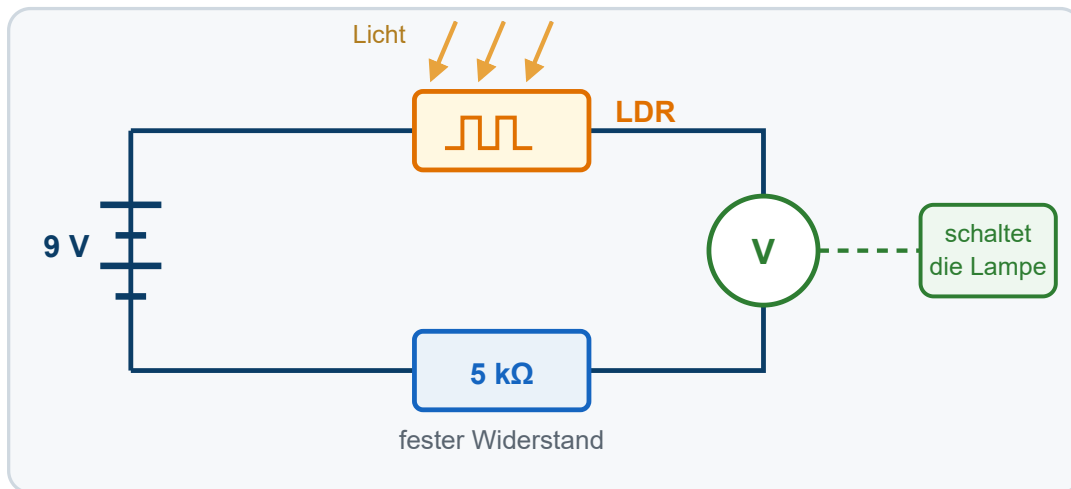
Schreib deine Antworten in dieses Heft.

Vergleiche **erst danach** mit dem Lösungsheft.

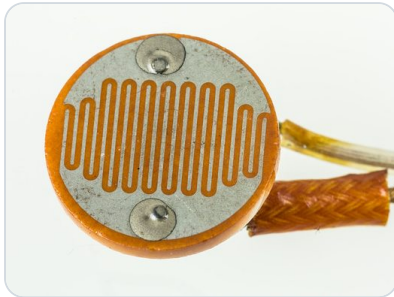
Der Grund: Eine gelesene Lösung sieht leicht aus. Eine selbst gedachte bleibt im Kopf.

1 · Was steckt im Kasten am Mast?

5 Minuten



So sieht der Kasten von innen aus. Eine Quelle mit 9 V. In Reihe dazu: der **LDR** und ein **fester Widerstand** mit 5 kΩ. Gemessen wird die Spannung am festen Widerstand. Sie schaltet die Lampe.



So sieht ein LDR wirklich aus. Er ist so groß wie eine Linse. Oben liegt ein **oranges Zickzack** unter Glas. Das Zickzack ist die Schicht, auf die das Licht fällt. Sie ist gefaltet. So passt eine lange Schicht auf die kleine Scheibe.

Foto: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0 · commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoresistor_with_orange_background-7536.jpg

DEINE PROGNOSE

Es wird Abend. Auf den LDR fällt weniger Licht.

Was passiert mit der Spannung **am LDR**? Kreuze an.

- ☐ Sie wird kleiner, weil bei größerem Widerstand weniger Strom fließt.
- ☐ Sie wird größer.
- ☐ Sie bleibt gleich, denn die Quelle liefert immer 9 V.
- ☐ Sie wird kleiner, und am festen Widerstand wird sie größer.

Begründung Warum vermutest du das?

Schreib einen Satz.

Hier gibt es kein Falsch. Wir kommen später darauf zurück.

👉 Ich vermute das, weil ...

2 · Die eigene Messreihe

13 Minuten

Eine Lampe leuchtet auf einen LDR. Unten stehen die Anzeigen. Für fünf Abstände.

DIE ANZEIGEN AM MESSPLATZ

20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
1000 lx	444 lx	250 lx	111 lx	40 lx
0,50 kΩ	0,96 kΩ	1,52 kΩ	2,90 kΩ	6,57 kΩ

Oben grün: das Luxmeter. Darunter: das Ohmmeter.

Auftrag 1 von 3 Messreihe aufnehmen

Trag die Anzeigen in die Tabellen ein.

Oben: die Lux-Zahl. Unten: die Kiloohm-Zahl.

DAS MACHST DU

1. Schau auf den Streifen für 20 cm.
2. Oben steht eine Zahl mit lx. Schreibe sie in die obere Tabelle.
3. Unten steht eine Zahl mit kΩ. Schreibe sie in die untere Tabelle.
4. Mach das auch für 30, 40, 60 und 100.

Abstand	20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
E in lx					

Abstand	20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
R in kΩ					

Auftrag 2 von 3 Die Messpunkte eintragen**13 Minuten**

Trag deine fünf Messpunkte in das Diagramm ein.

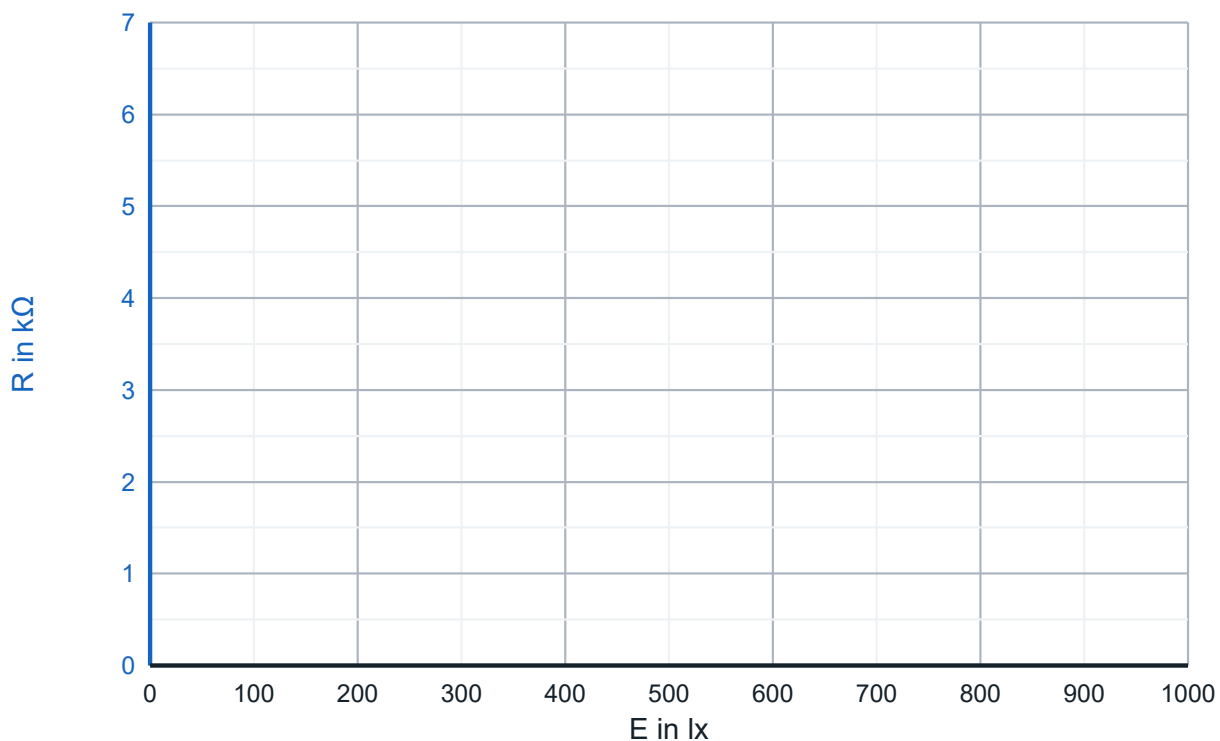
Nach rechts: die Lux-Zahl. Nach oben: die Kiloohm-Zahl.

Ein Kästchen nach rechts ist 100 lx.

Ein Kästchen nach oben ist 0,5 k Ω .

DAS MACHST DU

1. Nimm das erste Wertepaar.
2. Such die Lux-Zahl auf der Achse nach rechts.
3. Geh von dort nach oben bis zur Kiloohm-Zahl. Mach ein Kreuz.
4. Mach das für alle fünf Paare.
5. Verbinde die Kreuze. Zeichne eine weiche Kurve.



Von 20 cm auf 100 cm wird es 25-mal dunkler.
Aus 1000 lx werden 40 lx.

13 Minuten

Auftrag 3 von 3 Der wichtige Vergleich

Rechne: Um welchen Faktor steigt der Widerstand?

Ist der Faktor auch 25?

Umgekehrt proportional hieße: Beide Faktoren sind gleich. Stimmt das hier?

DAS MACHST DU

1. Nimm aus deiner Tabelle den Widerstand bei 20 cm.
2. Nimm auch den Widerstand bei 100 cm.
3. Teile die größere Zahl durch die kleinere.
4. Vergleiche dein Ergebnis mit 25.
5. Schreib auf: Was folgt daraus?

 Rechnung und Schluss:

Tipp: Rechne 0,50 mal 25. Schau dann in deine Tabelle. Steht diese Zahl dort?

3 · Aus Widerstand wird Spannung**12 Minuten**

Der LDR liegt jetzt nicht mehr allein. Er liegt in Reihe mit 5 k Ω an 9 V. Das ist die Schaltung von Seite 2. Alle Werte stehen in der Tabelle.

ABLESETABELLE – SCHALTUNG MIT FESTEM WIDERSTAND 5 K Ω AN 9 V

	20 cm	40 cm	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
E in lx	1000	250	111	62	49	40	28
R des LDR in kΩ	0,50	1,52	2,90	4,59	5,55	6,57	8,79
I in mA	1,64	1,38	1,14	0,94	0,85	0,78	0,65
U am LDR in V	0,8	2,1	3,3	4,3	4,7	5,1	5,7
U am festen R in V	8,2	6,9	5,7	4,7	4,3	3,9	3,3

Die Lampe schaltet bei **unter 4,5 V** am festen Widerstand. Das ist die Hälfte von 9 V.

Auftrag 1 von 3 Hell: wo ist mehr Spannung?

Nimm die Spalte **20 cm**.

An welchem Bauteil ist die Spannung größer?

Warum ist das so?

DAS MACHST DU

1. Schau in die Spalte 20 cm.
2. Schreib beide Spannungen auf. Mit der Einheit V.
3. Schau auf die zwei Widerstände: 0,50 k Ω und 5 k Ω .
4. Wo ist der Widerstand größer? Wo ist die Spannung größer?
5. Begründe mit $U = R \cdot I$.

 **Deine Antwort:**

Auftrag 2 von 3 Dunkel: was ändert sich?**12 Minuten**

Nimm jetzt die Spalte **100 cm**.

Schreib auf: Wie haben sich die vier Werte geändert?

Vergleiche mit der Spalte 20 cm.

Such dann den Abstand, bei dem die Lampe angeht.

DAS MACHST DU

1. Schreib die vier Werte bei 100 cm auf.
2. Schreib dahinter: größer oder kleiner?
3. Schau nun auf die Zeile „U am festen R“.
4. Geh sie von links nach rechts durch.
5. Wo ist der Wert zum ersten Mal kleiner als 4,5 V?

 **Deine Antwort:**

12 Minuten

Vergleiche die zwei Zustände:

- Der **Strom** sinkt: von 1,64 mA auf 0,78 mA. Also auf etwa die Hälfte.
- Der **Widerstand** steigt: von 0,50 kΩ auf 6,57 kΩ. Also auf das 13-fache.

Auftrag 3 von 3 ★ Zwei Wirkungen ziehen gegeneinander

Am LDR gilt $U = R \cdot I$.

Der kleinere Strom macht die Spannung kleiner.

Der größere Widerstand macht sie größer.

Erkläre mit Zahlen: Warum steigt die Spannung trotzdem?

DAS MACHST DU

1. Rechne: 0,78 geteilt durch 1,64. Das ist der Faktor beim Strom.
2. Rechne: 6,57 geteilt durch 0,50. Das ist der Faktor beim Widerstand.
3. Multipliziere die zwei Faktoren.
4. Rechne auch: 5,1 geteilt durch 0,8.
5. Vergleiche beide Ergebnisse.
6. Schreib auf: Welche Wirkung gewinnt? Warum?

 **Deine Begründung:**

4 · Der Satz, der alles trägt

5 Minuten

MERKSATZ

Schreib die fehlenden Wörter selbst hinein.

Du hast sie in Teil 3 gerade begründet.

Ein Sensor liefert keinen Messwert. Er liefert nur einen _____, der sich ändert. Erst mit einem _____ Widerstand in Reihe wird daraus eine _____. Und: Am _____

Widerstand liegt die größere Spannung.

DIE DREI FÄLLE

- **Hell** (1000 lx): $R = 0,50 \text{ k}\Omega$. Viel kleiner als $5 \text{ k}\Omega$. Am LDR 0,8 V. Am festen Widerstand 8,2 V. Lampe aus.
- **Dämmrig** (40 lx): $R = 6,57 \text{ k}\Omega$. Größer als $5 \text{ k}\Omega$. Am LDR 5,1 V. Am festen Widerstand 3,9 V. Lampe an.
- **Der Wechsel** ist dort, wo beide Widerstände gleich sind.

ZURÜCK ZUR PROGNOSE

Schau auf deine Prognose von Seite 2.

War sie richtig? Wenn nicht: Welcher Fehler war es? Kreuze an.

- ☐ Ich lag richtig.
- ☐ Ich dachte: weniger Strom, also überall weniger Spannung.
- ☐ Ich dachte: Am LDR liegen immer 9 V.
- ☐ Ich habe die beiden Bauteile vertauscht.

FÜR GENAUE ★ – WORAN DAS MODELL AN SEINE GRENZE KOMMT**5 Minuten**

Erstens: das Abstandsgesetz. Doppelter Abstand, ein Viertel Licht. Das gilt nur für eine punktförmige Lampe. Und nur, wenn du weit genug weg bist. Vor einer Taschenlampe in 5 cm stimmt es nicht mehr.

Zweitens: die Trägheit. Ein echter LDR reagiert nicht sofort. Er braucht kurz Zeit. Das ist gut so. Sonst würde die Laterne flackern, wenn ein Auto vorbeifährt.

Drittens: das Material. Alte LDRs sind aus Cadmiumsulfid. Cadmium ist giftig. In der EU ist es seit 2010 fast verboten. In neuen Geräten sitzen darum Fotodioden. Der Merksatz gilt trotzdem. Auch dort braucht man einen festen Widerstand für eine Spannung.

UND NOCH EINE TABELLE: WANN SCHALTET DIE LAMPE?

	2 k Ω	5 k Ω	10 k Ω	20 k Ω
Umschlag bei ... lx	177	56	24	10

Oben: der feste Widerstand. Unten: bei wie viel Lux die Lampe dann schaltet.

WER SCHON FERTIG IST – FREIWILLIG

1. ★★ **Den Schalter einstellen.** Eine Laterne soll später angehen. Also erst bei weniger Licht. Muss der feste Widerstand größer werden? Oder kleiner? Schau in die Tabelle oben. Begründe mit dem Merksatz.
2. ★★ **Vertauscht.** Tausche LDR und festen Widerstand. Die Spannung wird weiter unten abgegriffen. Geht die Laterne dann morgens an? Oder abends?
3. ★★★ **Für die Einsteinzeit.** Dein Handy stellt die Helligkeit von allein ein. Es hat also einen Lichtsensor. Wie findest du heraus, wo er sitzt? Du darfst das Handy nicht öffnen.

Diese Antworten stehen nicht im Lösungsheft. Die Fragen sind für die Einsteinzeit.

5 · Quiz**5 Minuten**

Acht Fragen. Kreuze an. Nur eine Antwort ist richtig. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. In der Reihenschaltung aus LDR und festem Widerstand: Wie groß ist die Stromstärke im festen Widerstand im Vergleich zum LDR?

- | | |
|--|---|
| ☐ Größer, weil sein Widerstand größer ist. | ☐ Genauso groß – in einer Reihenschaltung fließt überall derselbe Strom. |
| ☐ Kleiner, weil der LDR ihm Strom wegnimmt. | ☐ Das hängt davon ab, wie hell es ist. |

2. Warum sinkt der Widerstand eines LDR, wenn man ihn beleuchtet?

- | | |
|--|--|
| ☐ Weil er sich dabei erwärmt. | ☐ Weil die Elektronen im Halbleiter schneller werden. |
| ☐ Weil Strahlungsenergie die Zahl der beweglichen Ladungsträger erhöht. | ☐ Weil Licht selbst elektrisch geladen ist. |

3. LDR (0,5 k Ω) und fester Widerstand (5 k Ω) liegen in Reihe an 9 V. Wie teilt sich die Spannung auf?

- | | |
|--|--|
| ☐ 4,5 V und 4,5 V – gleichmäßig. | ☐ 0,8 V am LDR, 8,2 V am festen Widerstand. |
| ☐ 8,2 V am LDR, 0,8 V am festen Widerstand. | ☐ 9 V an beiden – jedes Bauteil bekommt die volle Spannung. |

4. Es wird dunkel. Der Strom sinkt auf die Hälfte, der Widerstand des LDR steigt auf das 13-fache. Was passiert mit der Spannung am LDR?

- | | |
|---|--|
| ☐ Sie sinkt, weil der Strom sinkt. | ☐ Sie bleibt gleich – beide Wirkungen heben sich auf. |
| ☐ Sie steigt auf etwa das 6-fache. | ☐ Sie steigt auf das 13-fache. |

5. Wodurch stellt man ein, bei welcher Helligkeit ein Dämmerungsschalter schaltet?

- | | |
|--|---|
| ☐ Durch die Größe des festen Widerstands. | ☐ Durch die Spannung der Quelle. |
| ☐ Durch die Größe des LDR. | ☐ Durch die Länge der Leitungen. |

6. Ein LDR allein hängt an einer Batterie – sonst nichts. Kann er so eine Lampe schalten?

- | | |
|---|--|
| ☐ Ja, sobald sein Widerstand groß genug ist. | ☐ Ja, aber nur bei völliger Dunkelheit. |
| ☐ Nein – ein Widerstand hat keinen Ausgang, an dem sich etwas ablesen ließe. | ☐ Nein, weil die Batteriespannung dafür zu klein ist. |

7. Statt des LDR baut jemand einen NTC ein und greift die Spannung weiterhin am festen Widerstand ab. Wann schaltet die Lampe jetzt?

- | | |
|---|--|
| ☐ Wenn es dunkel wird. | ☐ Wenn es kalt wird. |
| ☐ Wenn es warm wird. | ☐ Gar nicht – ein NTC funktioniert in dieser Schaltung nicht. |

8. Man vertauscht LDR und festen Widerstand und greift die Spannung weiterhin am unteren Bauteil ab. Was ändert sich?

- | | |
|--|---|
| ☐ Nichts, die Reihenfolge ist egal. | ☐ Die Lampe geht jetzt an, wenn es hell wird, statt wenn es dunkel wird. |
| ☐ Der Stromkreis ist unterbrochen. | ☐ Die Stromstärke wird doppelt so groß. |

6 · Exit-Ticket & Abgabe**3 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Es wird dunkler. Die Spannung am LDR wird größer. Dabei fließt weniger Strom. Warum wird sie trotzdem größer?

2. Warum braucht man einen zweiten Widerstand? Warum reicht der LDR allein nicht?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen geblieben? Schreib sie auf. Du darfst auch nichts schreiben.

UND JETZT?

Gleich kommt die Einsteinzeit. Dort misst du das noch einmal. Aber an einem echten LDR. Nimm dieses Heft mit. Deine Messreihe von Seite 3 brauchst du zum Vergleichen.